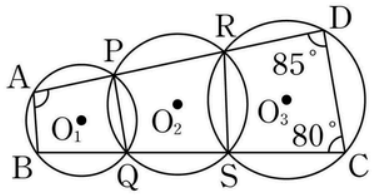
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-7 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 O_1, O_2의 교점이고, 두 점 R, S는 두 원 O_2, O_3의 교점이다. $\angle RDC=85^\circ$, $\angle DCS=80^\circ$일 때, $\angle PAB$의 크기는?



① 95° ② 100° ③ 105°
④ 110° ⑤ 115°

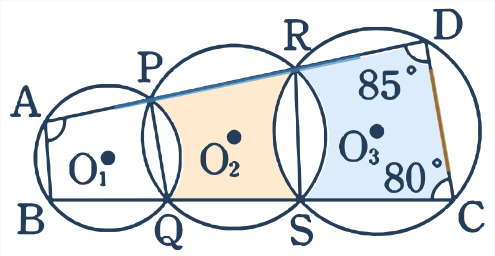
세 원의 공통점 P,Q,R,S
→ 외각 관계를 세 원에 차례로 적용한다.

∠RDC=85°, ∠DCS=80°
→ 마지막 원에서는 80°의 맞은편 각을 쓴다.

구할 각: ∠PAB
→ 연결된 등각 관계로 처음 각으로 돌아간다.

공식 정답 ② 100° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\square ABQP$가 원 O_1에 내접하므로 $\angle PAB = \angle PQS$	→	01 첫 번째 원의 내각 PAB와 외각 PQS가 같다. 왜? 첫 번째 원에서 시작하는 각의 전달을 이해한다.
02 $\square PQSR$가 원 O_2에 내접하므로 $\angle PQS = \angle DRS$	→	02 두 번째 원에서 내각 PQS는 반대편 외각 DRS와 같다. 왜? 공통 점을 통해 다음 원으로 옮긴다.
03 $\square RSCD$가 원 O_3에 내접하므로 $\angle DRS + \angle DCS = 180^\circ$	→	03 세 번째 원에서는 R과 C가 마주 보는 내각이다. 왜? 외각 정리와 대각합을 구분한다.
04 $\therefore\ \angle DRS = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$	→	04 C의 80°를 대각합에서 뺀다. 왜? 주어진 85°가 이 계산에는 필요하지 않음을 확인한다.
05 $\therefore\ \angle PAB = \angle DRS = 100^\circ$	→	05 앞의 두 등각 관계로 시작 각 PAB까지 되돌린다. 왜? 중간 각이 왜 최종 목표와 같은지 마무리한다.

검산 $180 - 80 = 100$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 12쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.